



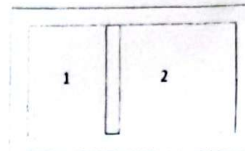
Apellido/s y nombre/s:

Legajo:

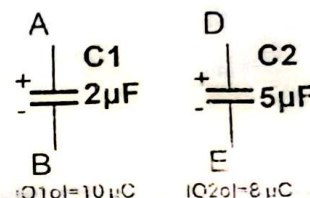
1	2	3	4	5	6	CALIFICACIÓN

Condición mínima de aprobación: 5 ítems resueltos correctamente

1) Un recipiente rígido y adiabático está dividido en dos partes por un tabique también rígido y adiabático que puede desplazarse. La suma de los volúmenes de los recintos que separa el tabique es $V = V_1 + V_2 = 1 \text{ m}^3$. En cada recinto hay un gas ideal diatómico ($\kappa = c_p/c_v = 1,4$). Las condiciones iniciales del gas 1 son: $p_{10} = 200000 \text{ Pa}$, $T_{10} = 300 \text{ K}$ y $V_{10} = 0,2 \text{ m}^3$. Las condiciones iniciales del gas 2 son: $p_{20} = 90000 \text{ Pa}$ y $T_{20} = 280 \text{ K}$. Se lleva el tabique en forma cuasiestacionaria hasta alcanzar el equilibrio estático, de forma tal que las evoluciones de los gases pueden considerarse adiabáticas reversibles. a) Calcule el volumen de cada recinto en la situación de equilibrio. b) Justifique cuál de los gases tiene mayor temperatura en la situación de equilibrio. Dato: $R = 8,314 \text{ J/mol K}$

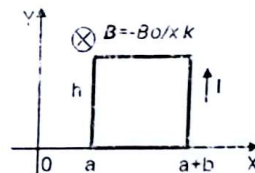


2) Una esfera maciza conductora de radio $R_1 = 0,2 \text{ m}$ está rodeada en forma concéntrica de una cáscara esférica conductora de radio interno $R_2 = 0,4 \text{ m}$ y radio externo $R_3 = 0,5 \text{ m}$. Se coloca una cantidad de carga $Q_1 = -3 \mu\text{C}$ en la esfera interior y una cantidad de carga $Q_2 = 5 \mu\text{C}$ en la cáscara. Se conecta una pila que establece una diferencia de potencial $\Delta V = 100 \text{ V}$ con el borne negativo conectado a la esfera interna y el borne positivo conectado a la cáscara. Halle: a) Las densidades superficiales de carga en cada superficie de los conductores luego de conectar la pila. b) Después de conectar la pila, halle la expresión del vector campo eléctrico en todo el espacio y grafique su componente real en función de r (coordenada radial). Suponga que la presencia de la pila no rompe la simetría esférica del problema. Dato: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F/m}$

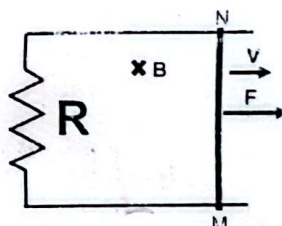


3) Sean los capacitores $C_1 = 2 \mu\text{F}$ y $C_2 = 5 \mu\text{F}$ con cargas iniciales $|Q_{10}| = 10 \mu\text{C}$ y $|Q_{20}| = 8 \mu\text{C}$ respectivamente. Halle: a) La energía total de campo eléctrico almacenada por ambos capacitores luego que se conecta se conecta A con E y B con D.

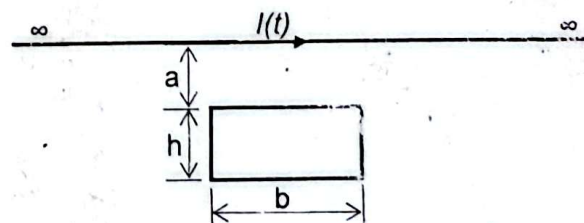
4) Una espira rígida rectangular, de base b y altura h , está inmersa en una región donde existe un campo vectorial $\mathbf{B} = -B_0/x \mathbf{k}$. $B_0 = 0,2 \text{ Tm}$ y $|x| = m$. La corriente en la espira es $I = 0,4 \text{ A}$ en el sentido indicado en la figura. Calcule la fuerza resultante sobre la espira. Datos: $a = 0,2 \text{ m}$, $b = 0,4 \text{ m}$, $h = 0,5 \text{ m}$.



5) Una barra conductora MN de largo $L = 0,5 \text{ m}$ se traslada, con velocidad constante de módulo $|V| = 20 \text{ m/s}$, apoyando en dos rieles paralelos conductores conectados entre sí por un resistor de resistencia $R = 10 \Omega$. El conjunto está inmerso en una región con un vector inducción magnética uniforme y constante de módulo $|B| = 1 \text{ T}$ entrante al plano de la figura. Los rieles y la barra poseen una resistencia óhmica despreciable frente a la del resistor. a) Calcule el módulo de la fuerza F para que la barra se traslade con la velocidad dada. b) Calcule la potencia mecánica desarrollada por la fuerza F y la potencia disipada en forma de calor en el resistor.



6) Una espira conductora rectangular, de base $b = 0,4 \text{ m}$, altura $h = 0,2 \text{ m}$ y resistencia $R = 2 \Omega$ se halla en el mismo plano que un conductor infinito que tiene una corriente $I(t) = I_0 e^{-kt}$. Calcule: a) La fuerza electromotriz inducida en función del tiempo, despreciando la autoinductancia de la espira. (Indique la polaridad). b) El coeficiente de inducción mutua entre la espira y el circuito que tiene al conductor rectilíneo modelado como si fuese infinito. Datos: $\mu_0 = 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m}$, $I_0 = 20 \text{ A}$, $k = 3 \text{ 1/s}$, $a = 0,3 \text{ m}$



Solución

Ejercicio 1:

$$a) P_{\text{equilibrio}} = P_1 f = P_2 f \quad y \quad V = V_1 + V_2 \quad P_1 o. (V_1 o)^{\kappa} = P_1 f. (V_1 f)^{\kappa} \quad P_2 o. (V_2 o)^{\kappa} = P_2 f. (V_2 f)^{\kappa}$$

$$\frac{V_1 f}{V_2 f} = \left(\frac{P_1 o}{P_2 o} \right)^{\frac{1}{\kappa}} \frac{V_1 o}{V_2 o} = A \Rightarrow V_2 f = \frac{V}{1+A} \quad y \quad V_1 f = \frac{A \cdot V}{1+A}$$

$$V_1 f = 0,3066 \text{ m}^3 \quad V_2 f = 0,6934 \text{ m}^3$$

$$b) P_1 o. V_1 o = n_1. R. T_1 o \quad P_1 f. V_1 f = n_1. R. T_1 f \quad P_2 o. V_2 o = n_2. R. T_2 o \quad P_2 f. V_2 f = n_2. R. T_2 f$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{P_1 o. V_1 o}{T_1 o} &= \frac{P_1 f. V_1 f}{T_1 f} \\ \frac{P_2 o. V_2 o}{T_2 o} &= \frac{P_2 f. V_2 f}{T_2 f} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{P_1 o. V_1 o. T_2 o}{P_2 o. V_2 o. T_1 o} = A \frac{T_2 f}{T_1 f} \Rightarrow \frac{T_2 f}{T_1 f} = \frac{1}{A} \frac{P_1 o. V_1 o. T_2 o}{P_2 o. V_2 o. T_1 o} = 1,17 \Rightarrow T_2 f > T_1 f$$

Ejercicio 2:

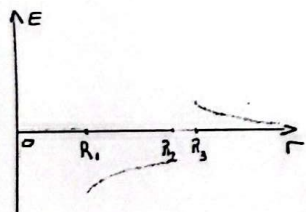
a) Luego de conectar la pila. Entre los dos conductores $R_1 < r < R_2$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_i}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{(r)} 4\pi r^2 = \frac{Q_i}{\epsilon_0} \Rightarrow E_{(r)} = \frac{Q_i}{4\pi \epsilon_0 r^2} \Rightarrow V_1 - V_2 = -\Delta V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{Q_i}{4\pi \epsilon_0 r^2} dr$$

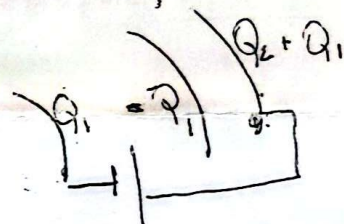
$$Q_i = -\frac{4\pi \epsilon_0 \Delta V}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}} \quad Q_1 = -Q_i \quad Q_2 = Q_1 + Q_2 \quad \sigma_1 = \frac{Q_1}{4\pi R_1^2} \quad \sigma_2 = \frac{Q_2}{4\pi R_2^2} \quad \sigma_3 = \frac{Q_3}{4\pi R_3^2}$$

$$\sigma_1 = -8,85 \cdot 10^{-9} \frac{C}{m^2} \quad \sigma_2 = 2,213 \cdot 10^{-9} \frac{C}{m^2} \quad \sigma_3 = 6,366 \cdot 10^{-7} \frac{C}{m^2}$$

b)

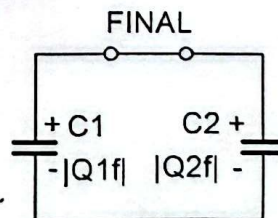
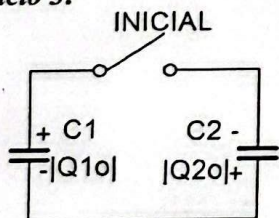


$$\vec{E}(r) = \begin{cases} 0 \hat{r} & 0 < r < R_1 \\ \frac{Q_1}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r} & R_1 < r < R_2 \\ 0 \hat{r} & R_2 < r < R_3 \\ \frac{Q_1 + Q_2}{4\pi \epsilon_0 r^2} \hat{r} & R_3 < r < \infty \end{cases}$$



$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q_{\text{total}}$$

Ejercicio 3:



$$\left. \begin{aligned} |Q_{1f}| + |Q_{2f}| &= |Q_{1o}| - |Q_{2o}| \\ \frac{|Q_{1f}|}{C_1} - \frac{|Q_{2f}|}{C_2} &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow \begin{cases} |Q_{1f}| \\ |Q_{2f}| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} U_{C1} = \frac{(Q_{1f})^2}{2C_1} = 0,0916 \mu J \\ U_{C2} = \frac{(Q_{2f})^2}{2C_2} = 0,2041 \mu J \end{cases} \Rightarrow U_{CE} = U_{C1} + U_{C2} = 0,2857 \mu J$$

Ejercicio 4:

En los tramos horizontales las fuerzas son opuestas y su suma es nula.

En los tramos verticales, $\vec{B}$ es uniforme. $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$.

$$\left. \begin{array}{l} \text{En } x=a \quad \vec{F}_1 = \frac{I \cdot h \cdot B_0}{a} \hat{i} \\ \text{En } x=a+b \quad \vec{F}_2 = -\frac{I \cdot h \cdot B_0}{a+b} \hat{i} \end{array} \right\} \Rightarrow \vec{F} = I \cdot h \cdot B_0 \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{a+b} \right) \hat{i} = 0,133 N \hat{i}$$

Ejercicio 5:

$$a) \vec{F} = -\vec{F}_{mag} \Rightarrow |\vec{F}| = |\vec{F}_{mag}| = I L |\vec{B}| \quad e i = |\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \cdot L = R I \Rightarrow |\vec{F}| = \frac{|\vec{v}| \cdot |\vec{B}|^2 \cdot L^2}{R} = 0,5 N$$

$$b) P_{ot \vec{F}} = |\vec{F}| \cdot |\vec{v}| = \frac{|\vec{v}|^2 \cdot |\vec{B}|^2 \cdot L^2}{R} = 10 W \quad P_{dis} = R \cdot I^2 = R \cdot \left(\frac{|\vec{v}| \cdot |\vec{B}| \cdot L}{R} \right)^2 = 10 W$$

Ejercicio 6:

$$a) B(r) = \frac{\mu_0 \cdot I(t)}{2 \pi \cdot r} \quad \text{Flujo concatenado por la espira: } \phi_c = \int_a^{a+h} \frac{\mu_0 \cdot b \cdot I(t) \cdot dr}{2 \pi \cdot r}$$

$$\phi_c(t) = \frac{\mu_0 \cdot b \cdot I(t)}{2 \pi} \int_a^{a+h} \frac{dr}{r} = \frac{\mu_0 \cdot b}{2 \pi} \ln \left(\frac{a+h}{a} \right) \cdot I(t) = \frac{\mu_0 \cdot b}{2 \pi} \ln \left(\frac{a+h}{a} \right) \cdot I_0 \cdot e^{-kt} \quad (\text{considerando + sentido horario})$$

$$\text{Despreciando el flujo propio de la espira: } e i(t) = -\frac{d\phi_c}{dt} = \frac{\mu_0 \cdot b}{2 \pi} \ln \left(\frac{a+h}{a} \right) \cdot I_0 \cdot k \cdot e^{-kt} = 2,452 \cdot 10^{-6} \cdot e^{-3t} [V, s]$$

$$b) M = \frac{\phi_{21}}{I_1} = \frac{\frac{\mu_0 \cdot b}{2 \pi} \ln \left(\frac{a+h}{a} \right) \cdot I_1}{I_1} = \frac{\mu_0 \cdot b}{2 \pi} \ln \left(\frac{a+h}{a} \right) = 4,087 \cdot 10^{-8} H$$